

| Vraag | Antwoord | Scores |
|-------|----------|--------|
|-------|----------|--------|

## Magische lamp

1 D

2 maximumscore 2

uitkomst: 2,0 cm

voorbeeld van een bepaling:

De weerstand  $R_{\text{LDR}}$  is dan gelijk aan  $40\Omega$ .

In figuur 4 is af te lezen dat de lichtintensiteit dan gelijk is aan  $2,4\text{Wm}^{-2}$ .

In figuur 3 is af te lezen dat bij een lichtintensiteit van  $2,4\text{W m}^{-2}$  de afstand dan gelijk is aan 2,0 cm.

- bepalen van de lichtintensiteit bij  $R_{\text{LDR}} = 40\Omega$  met een marge van  $0,1\text{Wm}^{-2}$  1
- consequent bepalen van de afstand bij de bepaalde lichtintensiteit 1

3 maximumscore 4

voorbeeld van een antwoord:

In een serieschakeling is de stroomsterkte overal gelijk, dus wordt de spanning verdeeld:

$$U_{\text{LDR}} = U_{\text{bron}} - U_{\text{lampje}} = 3,6 - 1,9 = 1,7\text{ V.}$$

$$\text{Er geldt: } I_{\text{LDR}} = \frac{U_{\text{LDR}}}{R_{\text{LDR}}} = \frac{1,7}{40} = 0,0425\text{ A.}$$

$$\text{Hieruit volgt: } P_{\text{LDR}} = U_{\text{LDR}} I_{\text{LDR}} = 1,7 \cdot 0,0425 = 0,072\text{ W.}$$

Dit is minder dan 0,20 W, dus de LDR blijft heel.

- inzicht dat  $U_{\text{LDR}} = U_{\text{bron}} - U_{\text{lampje}}$  1
- gebruik van  $R = \frac{U}{I}$  1
- gebruik van  $P = UI$  1
- completeren van de berekening en consequente conclusie 1

*Opmerkingen*

- Als de kandidaat uitgaat van  $U_{\text{LDR}} = U_{\text{bron}}$  vervallen de eerste en de vierde deelscore.
- Er hoeft hier geen rekening gehouden te worden met significantie.



| Vraag | Antwoord | Scores |
|-------|----------|--------|
|-------|----------|--------|

**4 maximumscore 4**

– voorbeelden van een antwoord:

Door het licht van de lucifer daalt de weerstand van de LDR. De spanning over de LDR neemt af/de stroomsterkte door de LDR neemt toe, de spanning over/de stroomsterkte door het lampje neemt toe. Het lampje gaat hierdoor licht geven

- inzicht dat  $R_{LDR}$  daalt als er licht op valt 1
- inzicht dat daardoor de spanning over het lampje of de stroomsterkte door het lampje groter wordt 1

– voorbeeld van een uitleg:

Door het licht van het lampje blijft de waarde van  $R_{LDR}$  laag en de spanning over het lampje dus hoog.

- inzicht dat door het licht van het lampje  $R_{LDR}$  laag blijft 1

– voorbeeld van een uitleg:

Door het opzij bewegen valt er minder licht/geen licht meer op de LDR. De weerstand daarvan neemt toe, de spanning over/de stroomsterkte door het lampje neemt weer af.

- inzicht dat de weerstand van de LDR dan toeneemt waardoor de spanning over het lampje of de stroomsterkte door het lampje kleiner wordt 1



| Vraag | Antwoord | Scores |
|-------|----------|--------|
|-------|----------|--------|

## Heftruck

### 5 maximumscore 3

uitkomst:  $m_{p,\max} = 4,3 \cdot 10^3 \text{ kg}$

voorbeeld van een bepaling:

De arm van  $F_{Z\text{truck}}$  is gelijk aan 4,0 cm.

De arm van  $F_{Z\text{pakket}}$  is gelijk aan 3,2 cm.

Uit de hefboomwet volgt dan:  $F_{p,\max} = \frac{3,4 \cdot 10^3 \cdot 9,81 \cdot 4,0}{3,2} = 4,17 \cdot 10^4 \text{ N}$

Hieruit volgt:  $m_{p,\max} = \frac{4,17 \cdot 10^4 \text{ N}}{9,81} = 4,3 \cdot 10^3 \text{ kg}$ .

- inzicht dat de hefboomwet geldt 1
- bepalen van de armen van  $F_{Z\text{truck}}$  en  $F_{Z\text{pakket}}$  met een marge van 2 mm 1
- completeren van de bepaling 1

### 6 A

### 7 maximumscore 1

voorbeelden van een antwoord:

- Bij de schuin geplaatste lift schuift het pakket niet alleen naar voren, maar ook omhoog, (deels) tegen de zwaartekracht in.
- De schuin geplaatste lift kan een grotere wrijvingskracht op het pakket uitoefenen.

### 8 maximumscore 5

uitkomst:  $F_{\text{span}} = 4,8 \cdot 10^4 \text{ N}$

voorbeeld van een bepaling:

Er geldt:  $F = \sigma A$  met  $A = 4A_{\text{staalplaatje}} = 4 \cdot (4,0 \cdot 10^{-3} \cdot 11 \cdot 10^{-3}) = 1,76 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$

en  $\sigma = 275 \cdot 10^6 \text{ Nm}^{-2}$ .

Hieruit volgt:  $F_{\text{span}} = 275 \cdot 10^6 \cdot 1,76 \cdot 10^{-4} = 4,8 \cdot 10^4 \text{ N}$ .

- bepalen van  $A_{\text{staalplaatje}}$  (met een marge van  $0,5 \cdot 10^{-5} \text{ m}^2$ ) 1
- gebruik van factor 4 1
- inzicht dat  $\sigma = 275 \cdot 10^6 \text{ Nm}^{-2}$  1
- gebruik van  $\sigma = \frac{F}{A}$  1
- completeren van de bepaling 1

*Opmerking*

*De afmetingen in de figuur op de uitwerkbijlage kunnen per druk verschillen. Hierdoor kan de kandidaat tot een afwijkende waarde van  $A_{\text{staalplaatje}}$  komen waardoor deze buiten de*



marge valt. In dat geval kan de corrector de waarde nameten en de gegeven marge toepassen op deze gemeten waarde.

| Vraag | Antwoord | Scores |
|-------|----------|--------|
|-------|----------|--------|

**9 maximumscore 3**

uitkomst:  $\eta = 0,78$  (of 78%)

voorbeelden van een berekening:

methode 1

$$\text{Er geldt: } \eta = \frac{P_{\text{nuttig}}}{P_{\text{in}}} = \frac{F_z v}{P_e} = \frac{2,0 \cdot 10^3 \cdot 9,81 \cdot 0,44}{11 \cdot 10^3} = \frac{8,63 \cdot 10^3}{11 \cdot 10^3} = 0,78.$$

(Dit komt overeen met 78%.)

- gebruik van  $\eta = \frac{P_{\text{nuttig}}}{P_{\text{in}}}$  1
- gebruik van  $P_{\text{nuttig}} = Fv$  met  $F = mg$  1
- completeren van de berekening 1

of

methode 2

De pakketten worden opgetild over een afstand van:

$$s = v_g \cdot t = 0,44 \cdot 7,0 = 3,08 \text{ m.}$$

$$\text{Er geldt: } \eta = \frac{E_{\text{nuttig}}}{E_{\text{in}}} = \frac{mgh}{P_e t} = \frac{2,0 \cdot 10^3 \cdot 9,81 \cdot 3,08}{11 \cdot 10^3 \cdot 7,0} = \frac{6,04 \cdot 10^4}{7,70 \cdot 10^4} = 0,78.$$

(Dit komt overeen met 78%.)

- gebruik van  $\eta = \frac{E_{\text{nuttig}}}{E_{\text{in}}}$  met  $E_{\text{in}} = Pt$  1
- gebruik van  $E_{\text{nuttig}} = mgh$  1
- completeren van de berekening 1



| Vraag | Antwoord | Scores |
|-------|----------|--------|
|-------|----------|--------|

### 10 maximumscore 3

uitkomst:  $t = 1,7$  h

voorbeelden van een berekening:

methode 1

De accu levert een stroomsterkte van:  $I = \frac{P_{\text{motor}}}{U} = \frac{11 \cdot 10^3}{48} = 2,29 \cdot 10^2$  A.

De accu kan deze stroomsterkte  $\frac{400\text{Ah}}{2,29 \cdot 10^2 \text{ A}} = 1,7$  h lang leveren.

- gebruik van  $P = UI$  1
- inzicht dat geldt  $t = \frac{\text{accucapaciteit}}{I}$  1
- completeren van de berekening 1

of

methode 2

Voor de energie in de accu geldt:  $E = Pt = UIt = 400 \cdot 48 \cdot 3600 = 6,91 \cdot 10^7$  J.

Het optillen van één pakket kost:  $E = Pt = 11 \cdot 10^3 \cdot 7,0 = 7,70 \cdot 10^4$  J.

De lift kan dan  $\frac{6,91 \cdot 10^7}{7,70 \cdot 10^4} = 9,0 \cdot 10^2$  pakketten liften.

Dit duurt  $9,0 \cdot 10^2 \cdot 7,0 = 6,3 \cdot 10^3$  s = 1,7 h.

- inzicht dat geldt  $E_{\text{accu}} = UIt$  1
- inzicht dat geldt  $N = \frac{E_{\text{accu}}}{Pt}$  1
- completeren van de berekening 1

### 11 maximumscore 2

Voor vraag 11 moeten altijd 2 scorepunten worden toegekend, ongeacht of er wel of geen antwoord gegeven is, en ongeacht het gegeven antwoord.

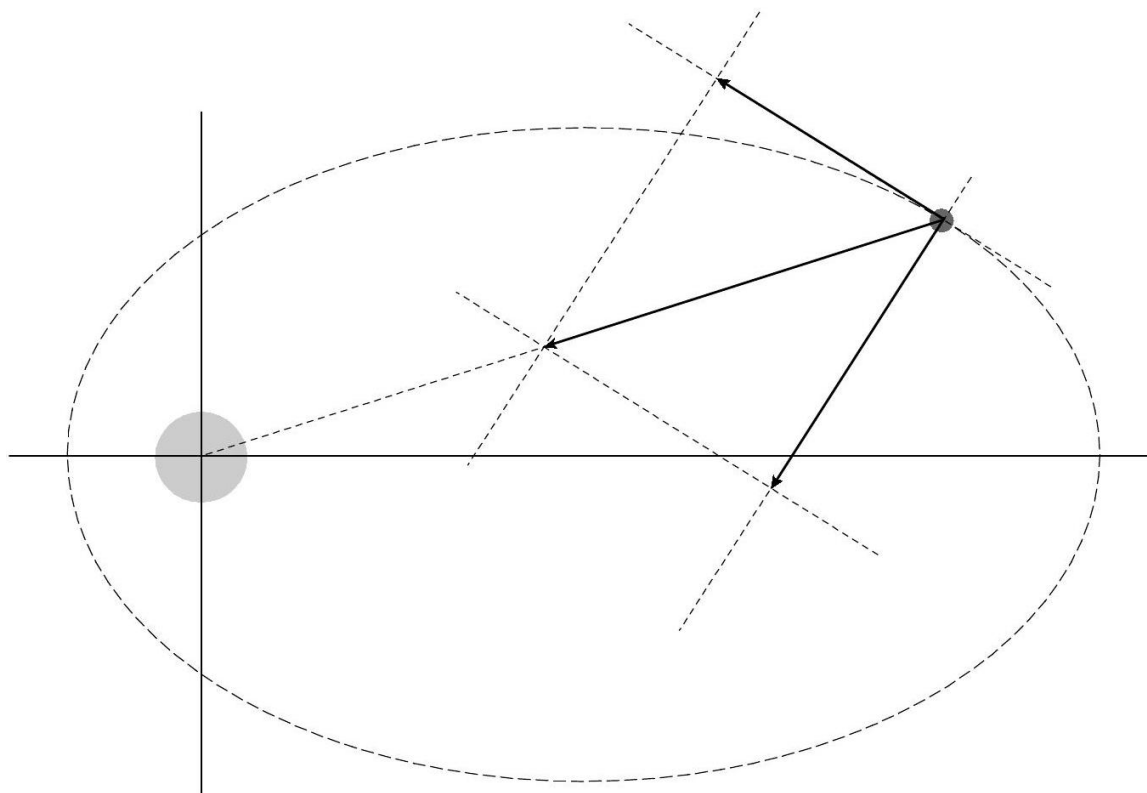
Toelichting: Deze vraagstelling valt buiten de examensyllabus.



## Rosetta

### 12 maximumscore 4

voorbeeld van een antwoord:



Er werkt een resulterende kracht op de komeet. Een component hiervan werkt in de richting van de bewegingsrichting. De grootte van de snelheid van de komeet zal dus veranderen.

- tekenen van  $F_g$  in de richting van het zwaartepunt van de zon 1
- ontbinden van  $F_g$  in de twee componenten met een marge van 0,5 cm 1
- conclusie dat er een kracht(component) werkt in de richting van de snelheid van de komeet 1
- consequente conclusie over de snelheid 1

### 13 B



| Vraag | Antwoord | Scores |
|-------|----------|--------|
|-------|----------|--------|

#### 14 maximumscore 3

uitkomst:  $v_{\text{gem}} = 21 \text{ (km s}^{-1}\text{)}$

voorbeeld van een berekening:

$$\text{Er geldt: } v_{\text{gem}} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{6,5 \cdot 10^9}{10 \cdot 365 \cdot 24 \cdot 3600} = \frac{6,5 \cdot 10^9}{3,15 \cdot 10^8} = 21 \text{ km s}^{-1}.$$

- gebruik van  $v_{\text{gem}} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$  1
- omrekenen van 10 jaar naar seconden 1
- completeren van de berekening 1

#### 15 maximumscore 4

uitkomst:  $v = 0,18 \text{ m s}^{-1}$

voorbeeld van een berekening:

$$\text{Er geldt: } F_g = F_{\text{mpz}} \rightarrow \frac{GMm}{r^2} = \frac{mv^2}{r} \rightarrow v = \sqrt{\frac{GM}{r}}.$$

$$\text{Hieruit volgt: } v = \sqrt{\frac{6,67 \cdot 10^{-11} \cdot 1,0 \cdot 10^{13}}{20 \cdot 10^3}} = 0,18 \text{ ms}^{-1}.$$

- inzicht dat geldt  $F_g = F_{\text{mpz}}$  1
- gebruik van  $F_{\text{mpz}} = \frac{mv^2}{r}$  1
- gebruik van  $F_g = \frac{GMm}{r^2}$  met correcte waarde voor  $G$  1
- completeren van de berekening 1

*Opmerkingen*

- *Onder correcte waarde wordt verstaan: de waarde uit een tabellenboek.*
- *Fouten in de significantie vallen onder de vierde deelscore.*



| Vraag | Antwoord | Scores |
|-------|----------|--------|
|-------|----------|--------|

### 16 maximumscore 3

antwoord:  $T = -92(^{\circ}\text{C})$

voorbeeld van een berekening:

$$T = \frac{k_W}{\lambda_{\max}} = \frac{2,90 \cdot 10^{-3}}{1,6 \cdot 10^{-5}} = 181 \text{ K. Dit is } 181 - 273 = -92^{\circ}\text{C}.$$

- gebruik van  $\lambda_{\max} \cdot T = k_W$  1
- omrekenen van kelvin naar graden Celsius 1
- completeren van de berekening 1

### 17 maximumscore 3

uitkomst: 12%

voorbeeld van een berekening:

Voor het percentage geldt:

$$\frac{E_{\text{kna}}}{E_{\text{k voor}}} \cdot 100\% = \frac{\frac{1}{2}mv_{\text{na}}^2}{\frac{1}{2}mv_{\text{voor}}^2} \cdot 100\% = \frac{0,38^2}{1,1^2} \cdot 100\% = 12\%.$$

- inzicht dat geldt  $\frac{E_{\text{kna}}}{E_{\text{k voor}}} \cdot 100\%$  1
- gebruik van  $E_k = \frac{1}{2}mv^2$  1
- completeren van de berekening 1

### 18 maximumscore 3

voorbeeld van een antwoord:

Voor de ontsnappingssnelheid geldt:

$$v = \sqrt{\frac{2GM}{R}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 6,67 \cdot 10^{-11} \cdot 1,0 \cdot 10^{13}}{2,9 \cdot 10^3}} = 0,68 \text{ ms}^{-1}.$$

De ontsnappingssnelheid is groter dan de snelheid van Philae na het opstuiten. Philae zal dus terugvallen op de komeet.

- invullen van  $v = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$  en completeren van de berekening 1
- vergelijken van de werkelijke snelheid van Philae met de ontsnappingssnelheid 1
- consequente conclusie 1





| Vraag | Antwoord | Scores |
|-------|----------|--------|
|-------|----------|--------|

## Renium-188

19 B

20 maximumscore 3

antwoord:  $A = 5,3 \cdot 10^{10}$  Bq (met een marge van  $1,0 \cdot 10^{10}$  Bq )

voorbeeld van een bepaling:

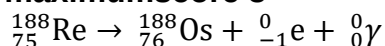
$$\text{Er geldt: } A = - \left( \frac{\Delta N}{\Delta t} \right)_{\text{raaklijn}} = - \left( \frac{-430 \cdot 10^{15}}{94 \cdot 24 \cdot 3600} \right) = 5,3 \cdot 10^{10} \text{ Bq.}$$

- gebruik van  $A = - \left( \frac{\Delta N}{\Delta t} \right)_{\text{raaklijn}}$  1
- tekenen van de raaklijn op  $t = 0$  s en bepalen bijpassende  $\Delta N$  en  $\Delta t$  1
- completeren van de bepaling 1

*Opmerking*

*Bij een antwoord buiten de marge vervalt de tweede deelscore, maar is de derde deelscore nog wel te behalen.*

21 maximumscore 3



- elektron en  $\gamma$ -foton rechts van de pijl 1
- Os als vervalproduct (mits verkregen via kloppende atoomnummers) 1
- het aantal nucleonen links en rechts van de pijl gelijk 1

22 maximumscore 3

voorbeeld van een antwoord:

$\beta$ -straling, dit volgt uit de volgende argumenten:

- De  $\beta$ -deeltjes hebben meer energie dan de  $\gamma$ -fotonen.
- De  $\beta$ -deeltjes worden sterker geabsorbeerd door het bot

- keuze voor  $\beta$ -straling 1
- eerste argument correct 1
- tweede argument correct 1



| Vraag | Antwoord | Scores |
|-------|----------|--------|
|-------|----------|--------|

**23 maximumscore 3**

antwoord:  $H = 8,4\text{mSv}$

voorbeeld van een berekening:

$$H = w_R D = 1 \cdot 0,070 \cdot 10^{-3} \cdot 120 = 8,4 \cdot 10^{-3} \text{ Sv.}$$

- gebruik van  $H = w_R D$  met  $w_R = 1$  1
- inzicht dat geldt  $D = 0,070 \cdot 10^{-3} \cdot 120$  1
- completeren van de berekening 1

*Opmerking*

*De eerste deelscore kan ook impliciet gescoord worden.*



## Elektrolarynx

### 24 maximumscore 3

uitkomst:  $v = 2,6 \text{ m s}^{-1}$

voorbeeld van een bepaling:

Uit de fotoreeks is op te maken dat  $T = 8,40 \cdot 10^{-3} \text{ s}$ .

Hieruit volgt:  $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{8,40 \cdot 10^{-3}} = 119,0 \text{ Hz}$ .

$v = f\lambda = 119,0 \cdot 0,022 = 2,6 \text{ ms}^{-1}$

- bepalen van  $T = 8,40 \cdot 10^{-3} \text{ s}$  1
- gebruik van  $f = \frac{1}{T}$  en  $v = f\lambda$  1
- completeren van de bepaling 1

### 25 maximumscore 2

voorbeeld van een uitleg:

Voor een massa-veersysteem geldt:  $T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{c}}$ .

Hierin (blijft  $C$  constant en) neemt  $m$  toe. De trillingstijd  $T$  neemt toe, dus uit  $f = \frac{1}{T}$  volgt dat de frequentie  $f$  afneemt.

- inzicht dat (uit  $T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{c}}$  volgt dat)  $T$  toeneemt als  $m$  toeneemt 1
- consequente conclusie over  $f$  1

### 26 maximumscore 3

uitkomst:  $f = 1,8 \cdot 10^2 \text{ Hz}$  (met een marge van  $0,2 \cdot 10^2 \text{ Hz}$ )

voorbeeld van een bepaling:

Er geldt:  $\frac{n_{\text{grondtoon}}}{f_{\text{grondtoon}}} = c = \frac{n_{\text{boventoon}}}{f_{\text{boventoon}}}$ .

Met behulp van figuur 3 kunnen  $f$  en  $n$  bepaald worden.

Hieruit volgt:  $\frac{1}{f_{\text{grondtoon}}} = \frac{3}{540} \rightarrow f_{\text{grondtoon}} = 1,8 \cdot 10^2 \text{ Hz}$ .

- inzicht dat  $\frac{n_{\text{grondtoon}}}{f_{\text{grondtoon}}} = \frac{n_{\text{boventoon}}}{f_{\text{boventoon}}}$  1
- bepalen van bij elkaar horende  $n_{\text{boventoon}}$  en  $f_{\text{boventoon}}$  1
- completeren van de bepaling 1



| Vraag | Antwoord | Scores |
|-------|----------|--------|
|-------|----------|--------|

**27 maximumscore 3**

| grootheid              | neemt toe | blijft gelijk | neemt af |
|------------------------|-----------|---------------|----------|
| trillingstijd          |           | X             |          |
| voortplantingssnelheid |           |               | X        |
| golflengte             |           |               | X        |

- eerste rij goed 1
- tweede rij goed 1
- derde rij consequent met de tweede 1

**28 maximumscore 2**

- De frequentie van de 5e boventoon is met de elektrolarynx **even hoog als** de frequentie van de natuurlijke stem 1
- De geluidssterkte van de 5e boventoon is met de elektrolarynx **groter dan** de geluidssterkte van de natuurlijke stem 1

